

Apellido y Nombre: DNI:

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES: Apague su celular. Resuelva identificando en la parte superior izquierda el número de hoja correspondiente junto a su apellido y nombre (en ese orden). Si una consigna no fue resuelta, indíquelo en esta hoja. Se permite el uso de lápiz de trazo grueso con marcado firme, de manera que su producción escrita sea clara y ordenada.

Puntaje	Ej. 1		Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Total	Ej. 6	Ej. 7	Total
Asignado	25		20	15	25	15	Regular	10	10	Libre
	5	20	20	15	25	15	100%	10	10	100%
Obtenido										

1. Determine si cada una de las siguientes series converge, si corresponde determine su intervalo de convergencia.

a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)}$$

b)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)^2}$$

2. Encuentre los puntos críticos de $f(x; y) = x^2 y + 2xy^2 - 6xy$ y clasifíquelos. Determine el valor de f en el punto.

3. Calcule la derivada direccional de $f(x; y; z) = 3xy + z^2$ en el punto P (1; -2; 2) y en la dirección que va del punto P hacia el origen de coordenadas.

4. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 6y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 2y \end{cases}$$

5. Resolver la siguiente ED aplicando el método de los coeficientes indeterminados $y'' + 2y' - 8y = x$

6. **(Libres)** Resolver aplicando transformada de Laplace $y''(t) + 2y'(t) - 8y(t) = e^{-2t}$ con $y(0)=0$; $y'(0)=0$

7. **(Libres)** Dada $f(x; y) = \ln(3x + y)$ calcule: $\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial^2 f}{\partial xy}$